

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Universidad Nacional de Trujillo



Base de Datos Avanzada

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción

Introducción.

El *Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)* es un campo de la Inteligencia Artificial que permite a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera automática. Combina conocimientos de lingüística y aprendizaje automático para analizar textos y conversaciones. Se aplica en herramientas como traductores, asistentes virtuales y análisis de sentimientos. Su objetivo principal es facilitar la interacción entre humanos y máquinas de forma más eficiente.



Universidad Nacional de Trujillo



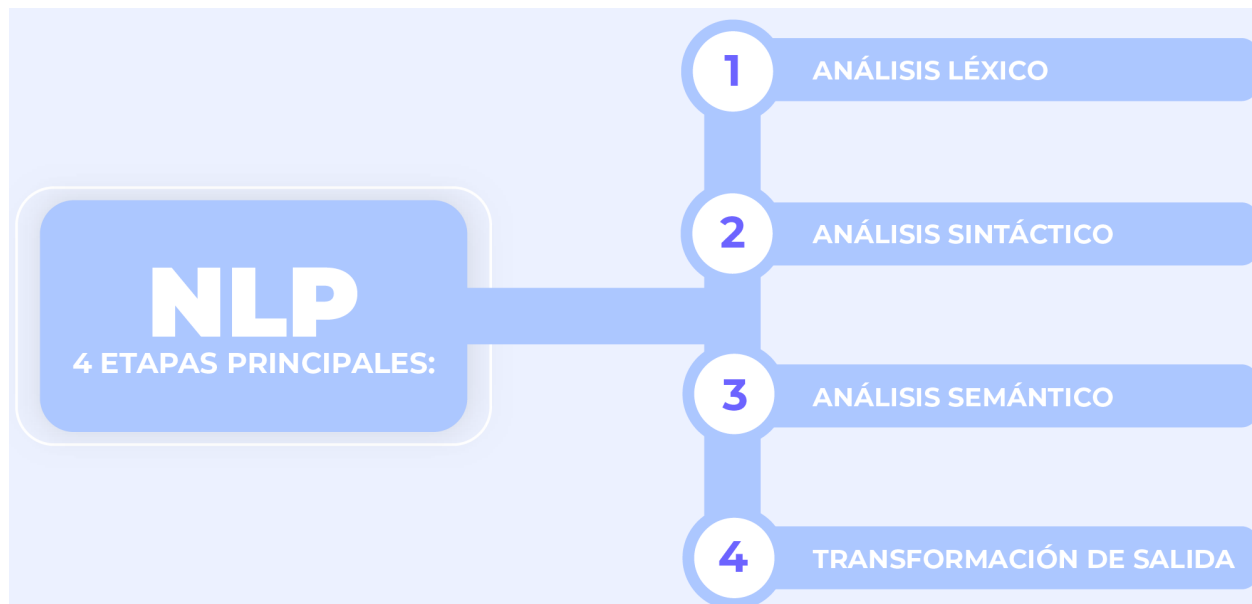
Desarrollo

¿Qué es NLP?

El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial.

Permite a las máquinas a procesar y comprender el lenguaje humano para que puedan ejecutar tareas repetitivas automáticamente.

Entre sus bondades engloba traducción automática, resumen, clasificación de boletos y verificación ortográfica. En general, las técnicas de NLP incluyen 4 etapas principales:



¿Qué es NLP?

Análisis léxico

Es el proceso de dividir una frase en palabras o pequeñas unidades llamadas “tokens” para identificar su significado y relación con la frase.

Análisis sintáctico

Es el proceso de identificar la relación entre las distintas palabras dentro de una frase, estandarizando su estructura y expresando las relaciones en una estructura jerárquica.

Análisis semántico

Es el proceso de relacionar estructuras sintácticas, desde los niveles de frases, oraciones y párrafos hasta el nivel de la escritura como un todo, con sus significados independientes del lenguaje.

Transformación de salida

Es el proceso de generación de una salida con base en el análisis semántico del texto o habla que se ajusta al objetivo de la aplicación.

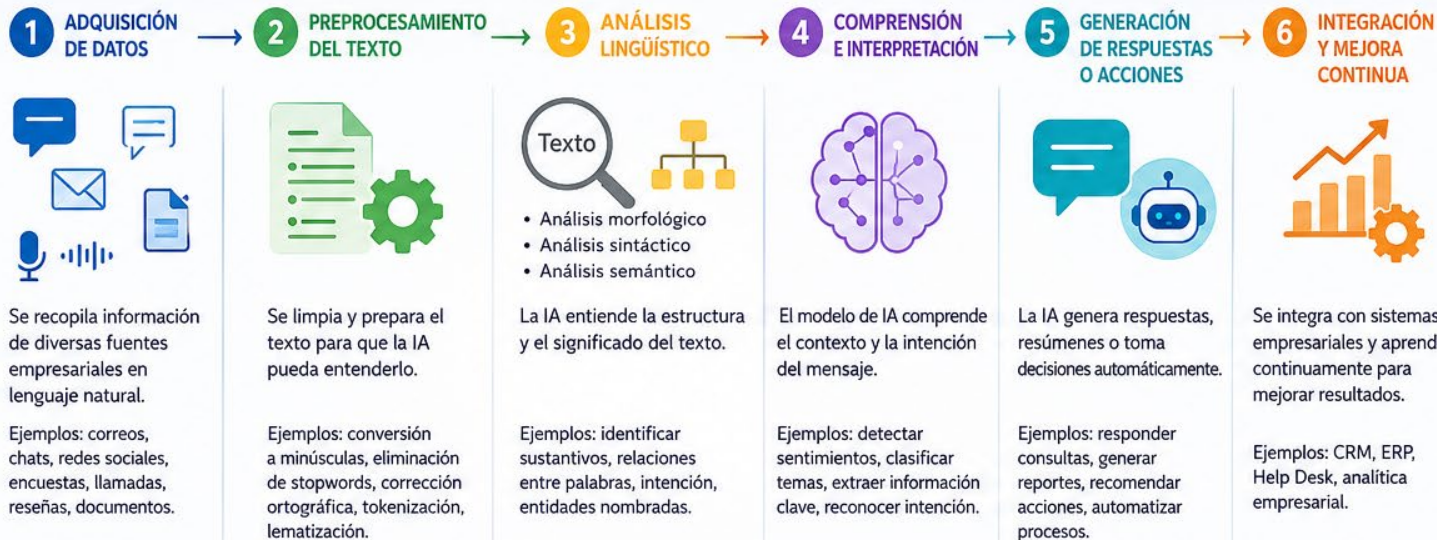


¿Qué es NLP?

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN) EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Convierte el lenguaje humano en información útil para las empresas

¿CÓMO FUNCIONA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL?



APLICACIONES EMPRESARIALES DEL PLN

ATENCIÓN AL CLIENTE



- Chatbots inteligentes
- Respuestas automáticas
- Análisis de consultas y quejas

ANÁLISIS DE OPINIONES



- Análisis de sentimientos
- Monitoreo de redes sociales
- Evaluación de satisfacción

AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS



- Clasificación de correos
- Extracción de información
- Generación de resúmenes

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



- Análisis de reportes
- Detección de tendencias
- Insights para decisiones

RECURSOS HUMANOS



- Análisis de CV y perfiles
- Detección de competencias
- Análisis de clima laboral

COMPLIANCE Y RIESGOS



- Detección de fraudes
- Monitoreo de regulaciones
- Análisis de contratos

VENTAJAS DE USAR PLN EN LA EMPRESA



Mejora la toma de decisiones

Extrae información valiosa de grandes volúmenes de texto.



Ahorra tiempo y reduce costos

Automatiza tareas repetitivas como atención al cliente o análisis de documentos.



Mejora la experiencia del cliente

Respuestas más rápidas, personalizadas y precisas.



Detecta oportunidades y riesgos

Identifica tendencias, problemas y necesidades en tiempo real.



Escala y se adapta

Se integra con diferentes sistemas y crece junto con tu negocio.



Impulsa la innovación

Permite desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio.



IMPACTO EN LA EMPRESA: Mayor eficiencia operativa, decisiones basadas en datos, clientes más satisfechos y ventaja competitiva en el mercado.



Automatización de tareas repetitivas

Chatbots de Atención al Cliente: Verás cómo los chatbots basados en PLN se encargan de las consultas rutinarias, permitiendo que los agentes humanos se concentren en problemas más complejos y específicos.

Procesamiento de Documentos: Se muestra el flujo automatizado donde la herramienta clasifica, extrae información clave (como fechas e importes) y resume el contenido, eliminando los errores del manejo manual.

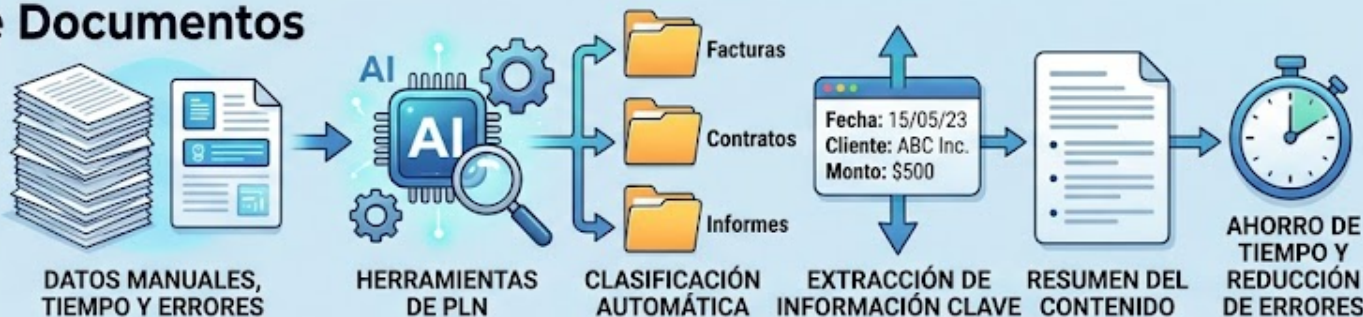
Traducción de Idiomas: Representa la capacidad de convertir texto entre idiomas (como español e inglés) manteniendo el contexto, el significado y los matices del texto original.

Automatización de tareas repetitivas



2. Procesamiento de Documentos

EN EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS, LAS HERRAMIENTAS DE PLN PUEDEN CLASIFICAR AUTOMÁTICAMENTE, EXTRAER INFORMACIÓN CLAVE Y RESUMIR EL CONTENIDO...



3. Traducción de Idiomas

EL PLN FACILITA LA TRADUCCIÓN DE IDIOMAS, CONVIRTIENDO TEXTO DE UN IDIOMA A OTRO CONSERVANDO EL SIGNIFICADO, EL CONTEXTO Y LOS Matices.



Análisis de datos mejorado

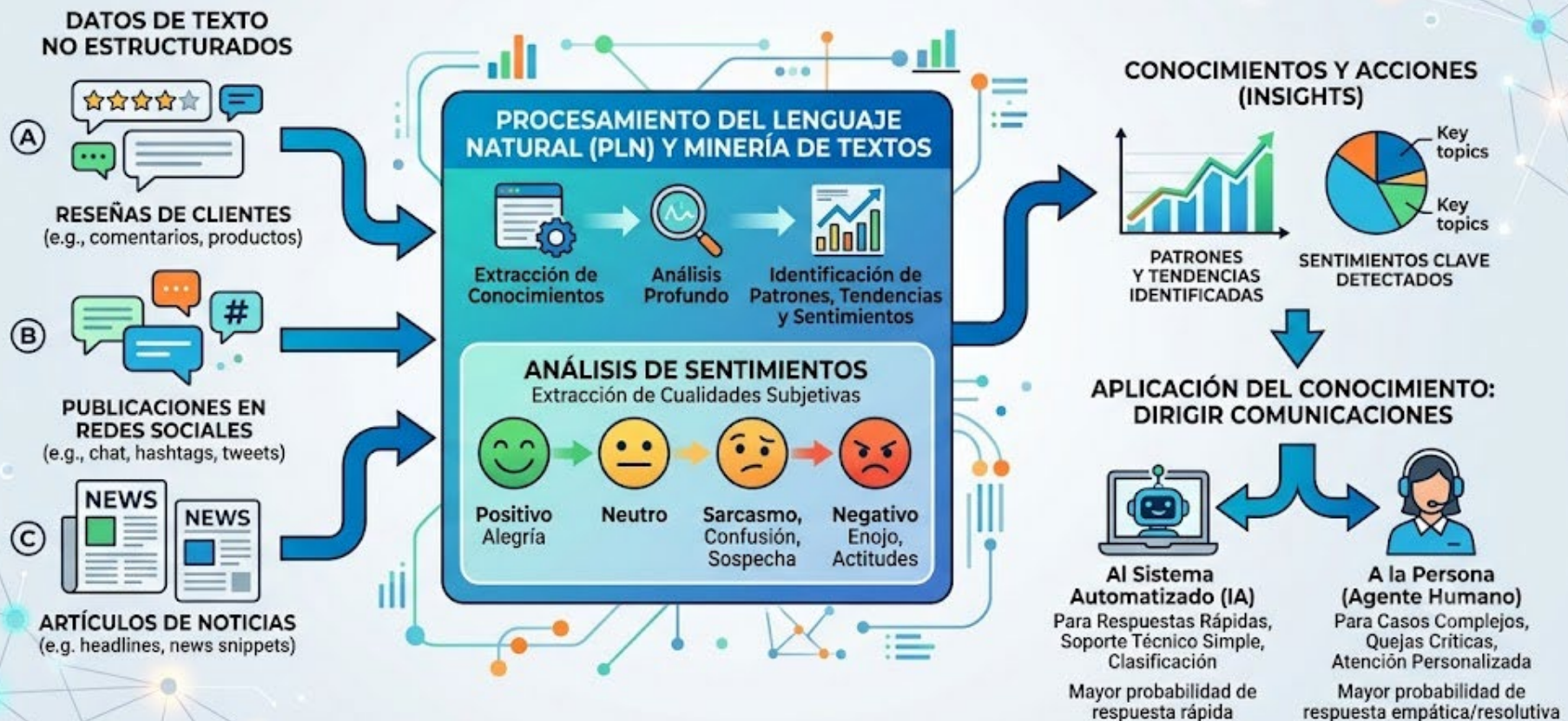
El PLN mejora el análisis de datos al permitir la extracción de conocimientos a partir de datos de texto no estructurados, como: Reseñas de clientes, publicaciones en redes sociales y artículos de noticias.

Mediante el uso de técnicas de minería de textos, puede identificar patrones, tendencias y sentimientos que no son evidentes a simple vista en grandes conjuntos de datos.

El análisis de sentimientos permite la extracción de cualidades subjetivas de un texto, como actitudes, emociones, sarcasmo, confusión o sospecha.

Análisis de datos mejorado

CÓMO EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN) MEJORA EL ANÁLISIS DE DATOS

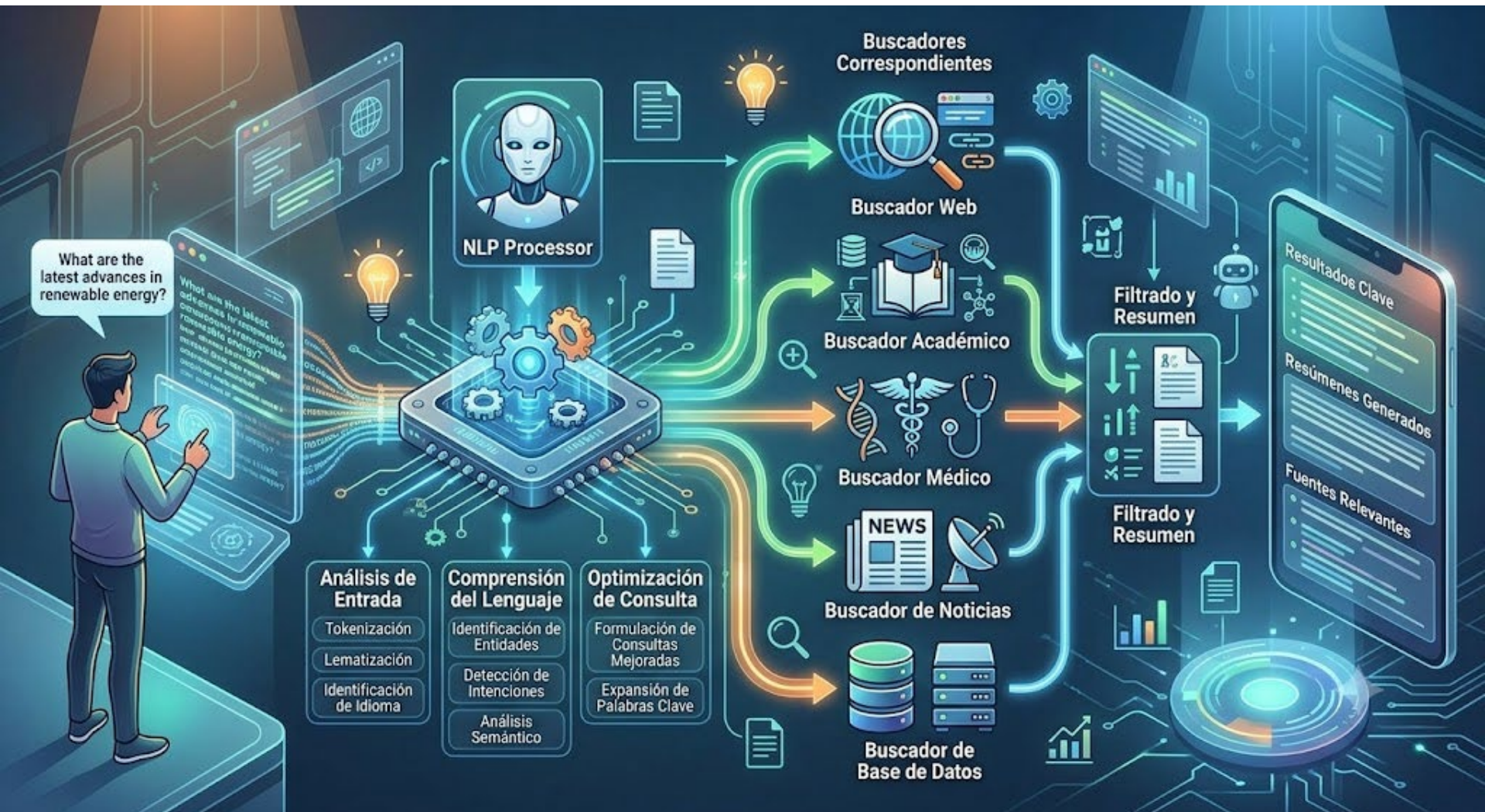


Búsqueda mejorada

Permitir que los sistemas comprendan la intención detrás de las consultas de los usuarios, proporcionando resultados más precisos y contextualmente relevantes.

No se basan solo en la coincidencia de palabras clave, analizan el significado de palabras y frases para facilita la búsqueda de información incluso cuando las consultas son vagas o complejas.

Búsqueda mejorada

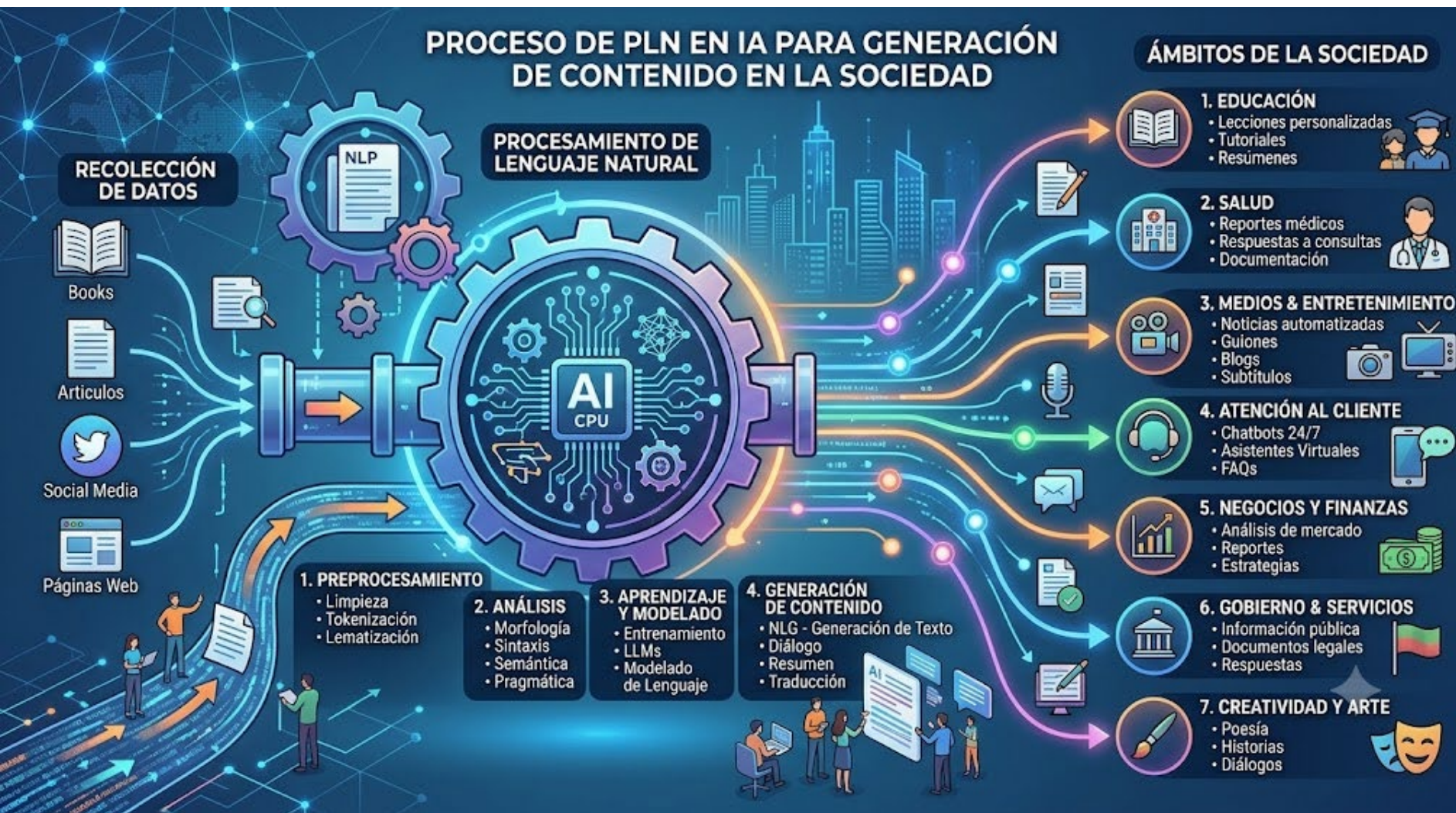


Potente generador de contenidos

Los Modelos de Lenguaje Grande(LLM), pueden generar artículos, informes, textos de marketing, descripciones de productos e incluso escritura creativa basada en instrucciones proporcionadas por los usuarios.

Pueden automatizar tareas como redactar correos electrónicos, escribir publicaciones en redes sociales o documentación legal, al comprender el contexto, el tono y el estilo; se asegura que el contenido generado sea coherente, relevante y esté alineado con el mensaje previsto.

Potente generador de contenidos



PLN basado en reglas

Es un enfoque que permite a una computadora comprender o analizar textos utilizando reglas previamente definidas por un programador, en lugar de aprender a partir de datos.

Estas reglas indican cómo identificar palabras, frases o patrones específicos para tomar una decisión. Es útil cuando las tareas son simples y las reglas son claras.

Ejemplo:

Si un sistema tiene la regla: *"Si el mensaje contiene la palabra 'gracias', clasificarlo como agradecimiento"*, entonces:

- ✓ **Entrada:** "Muchas gracias por tu ayuda."
- ✓ **Salida:** *Agradecimiento.*

El sistema no aprende por sí mismo; simplemente aplica la regla establecida para reconocer el significado del mensaje.

PLN basado en reglas

'PROCESO DE PLN BASADO EN REGLAS EN LA IA & SUS APLICACIONES'



APLICACIONES EN ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD



SALUD

Extracción de síntomas de historias clínicas
Triaje médico asistido
Clasificación de informes médicos



ATENCIÓN AL CLIENTE

Respuestas automáticas precisas
Enrutamiento inteligente de quejas
Chatbots con reglas predefinidas



FINANZAS

Análisis de noticias financieras para tendencias
Detección de fraude basada en reglas de comportamiento
Clasificación de transacciones



EDUCACIÓN & LEGAL

Calificación automática de respuestas cortas
Resumen de textos legales y académicos
Revisión de contratos

PLN estadístico

Extrae, clasifica y etiqueta automáticamente los datos, el texto y la voz, para asignar una probabilidad estadística a cada posible significado correspondiente.

El PLN estadístico introdujo la técnica esencial de asignar elementos lingüísticos (palabras y reglas gramaticales) a una representación vectorial, para que el lenguaje pueda modelarse mediante métodos matemáticos (estadísticos), incluidos los modelos de regresión o de Markov.

PLN estadístico

EL PROCESO DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN) ESTADÍSTICO EN LA IA



PLN de deep learning

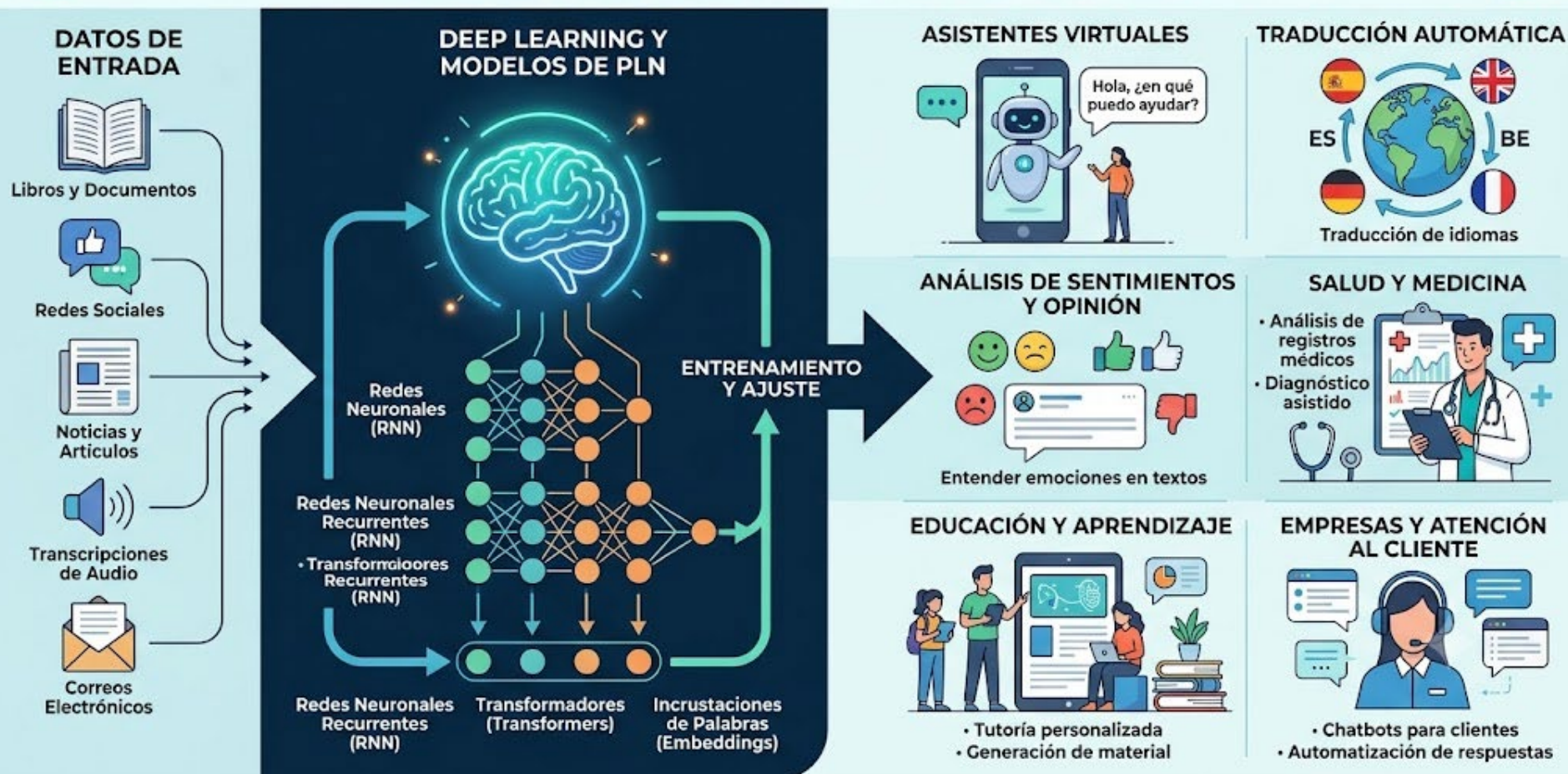
Entrada de Datos: Muestra cómo el sistema recopila grandes volúmenes de texto de diversas fuentes (sitios web, redes sociales, documentos, etc.)

Procesamiento con Deep Learning: Esta es la fase central, donde las redes neuronales profundas (simbolizadas por el cerebro y las capas de nodos) analizan y comprenden los patrones, el contexto y la semántica del lenguaje.

Ámbitos de Aplicación y Resultados: Se utilizan en asistentes virtuales, traducción automática, análisis de sentimientos, herramientas para la salud.

PLN de deep learning

EL PROCESO DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN) BASADO EN DEEP LEARNING EN LA SOCIEDAD



Cómo funciona la PNL

Fases del Proceso:

- ✓ **Procesamiento:** La primera etapa implica la limpieza y estructuración del texto para que pueda ser analizado por la IA.
- ✓ **Extracción:** La IA identifica y extrae información clave y patrones específicos dentro de los datos.
- ✓ **Análisis:** Se profundiza para comprender el significado, el contexto y la intención detrás de la información.
- ✓ **Entrenamiento:** El modelo aprende continuamente de los datos, mejorando su precisión y rendimiento con el tiempo.

Impacto:

- ✓ **Sociedad:** Mejora la accesibilidad global (traducción), la comunicación y la personalización de servicios.
- ✓ **Empresas:** Optimiza la atención al cliente, la toma de decisiones basada en datos y el desarrollo de productos inteligentes.

Cómo funciona la PNL

FASES DE UN PLN BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL





Actividad de Aprendizaje

Fase 1: Autoaprendizaje (Investigación individual)

1. ¿Cómo se relaciona el PLN con otras áreas de la Inteligencia Artificial como el aprendizaje profundo (deep learning) y el aprendizaje automático (machine learning)? Explica con ejemplos.
2. Investiga qué son los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y analiza su impacto actual en aplicaciones reales.
3. ¿Cuáles son las principales limitaciones del PLN en la comprensión del lenguaje humano (por ejemplo: ambigüedad, sarcasmo, contexto cultural)?
4. Explica la diferencia entre representaciones tradicionales del lenguaje (como Bag of Words o TF-IDF) y las representaciones modernas como Word Embeddings.
5. ¿Qué implicancias éticas y sociales tiene el uso del PLN en aplicaciones como chatbots, análisis de sentimientos o generación automática de contenido?

Fase 2: Discusión (Debate crítico grupal)

1. ¿El PLN realmente “entiende” el lenguaje humano o solo lo simula? Justifiquen sus posturas.
2. ¿El uso de modelos avanzados de PLN podría reemplazar completamente ciertas profesiones humanas? ¿Por qué?
3. ¿Qué riesgos existen al utilizar PLN en el análisis de opiniones o sentimientos en redes sociales?
4. ¿Es correcto confiar en sistemas automatizados basados en PLN para la toma de decisiones importantes (como en salud o justicia)?
5. ¿Qué enfoque consideran más efectivo: PLN basado en reglas, estadístico o basado en deep learning? Argumenten su elección.

Fase 3: Reflexión (Síntesis grupal)

1. ¿Qué aprendizajes nuevos obtuvieron sobre el PLN luego de la investigación y el debate?
2. ¿Cómo cambió su percepción sobre la capacidad de las máquinas para comprender el lenguaje humano?
3. ¿Qué postura final adoptaron como grupo frente a los beneficios y riesgos del PLN?
4. ¿Qué aspectos del PLN consideran más relevantes para su formación profesional y por qué?
5. ¿Cómo aplicarían los conocimientos adquiridos sobre PLN en un contexto real o proyecto futuro?



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre

Gracias



Universidad Nacional de Trujillo